

1. 연구의 배경 및 목적

- TPS(Turning Pre-Stress) 및 TEA(Turning Earth Anchor) 공법은 고각으로 설치된 지반 앵커에 흠막이 벽체 전면부에서 수평방향으로 긴장력을 도입하여 토압에 저항하는 가설 흠막이 공법이다.
- 각 공법에 적용된 가이드브라켓은 하중 방향 전환 장치로서 고각 앵커의 정착력을 흠막이 벽체 전면부의 수평방향 긴장력으로 전환하는 핵심 부재이다.
- 실증 실험은 앵커 설치 각도 변화에 따른 긴장력 대비 수평방향, 수직방향 및 정착부 축력 변화에 미치는 영향을 정량적으로 규명하기 위하여 수행하였다.

2. Mock-up Test 개요

- 실증실험은 TPS 공법의 경우 2.1×3.0×3.0 m, TEA 공법의 경우 2.1×3.3×3.0 m 규모의 실험체를 제작하였다. Fig. 1과 Fig. 2는 각각 TPS, TEA 공법 실험체를 나타낸 것이다.
- 흠막이 벽체는 H-PILE+토류판 조건으로 H-PILE 규격은 H-300×300×10×15mm를 적용하고 벽체간 거리(C.T.C)는 1.8m로 제작하였다.
- 앵커 설치각도는 흠막이 벽체 배면의 인접구조물, 지장물, 대지경계선에 따라 설치하는 경우를 고려하여 TPS 공법은 65°, 75°, 88°, TEA 공법은 40°, 50°, 60°, 72°, 85°로 구성하고 각도 변화에 따른 하중전달 특성을 비교 분석하였다.
- 지반 조건의 경우 이번 실험에서 실제로 존재하지 않는 지반의 수평 저항 특성을 물리적으로 구현하기 위하여 엄지말뚝과 사보강재 사이에 탄성고무판을 설치하였다. 이를 통해 엄지말뚝의 수평 변위를 일정 수준 이상 허용함으로써 앵커 긴장력에 따른 하중 전달 과정과 구조 부재의 변형 및 응력 분포를 명확히 예측하기 위한 목적에서 적용하였다.
- 적용된 탄성고무판은 N값 10~15 수준의 풍화토의 지반반력계수(K_h)에 상응하는 스프링계수(K_s)를 갖는 재료를 선정하여 앵커 긴장력 작용 시 발생하는 벽체의 변위 거동을 재현하였다.
- 탄성고무판을 적용함으로써 엄지말뚝 배면측 수평 변위가 단계적으로 발생하고, 앵커 긴장력에 따른 하중 전달 과정이 보다 현실적으로 재현된다. 이에 하중계(Load Cell), 변형률계(Strain Gauge) 및 기울기계(Tiltmeter)로 측정할 단계별 하중, 응력 및 변위 예측결과와 민감도와 재현성이 확보되며 흠막이 구조 시스템의 실제 거동을 정성·정량적으로 분석하였다.

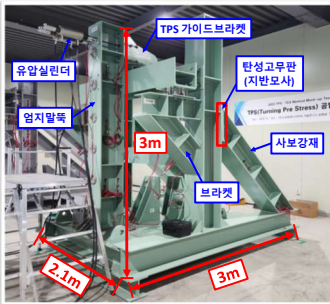


Fig. 1. TPS Mock-up Test

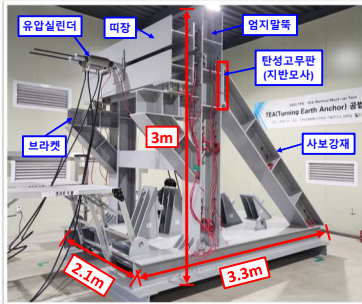


Fig. 2. TEA Mock-up Test

3. 실험 방법 및 절차

- TPS 및 TEA 공법 실증실험 조건은 Table 1에 정리하였다.
- TPS 및 TEA 실험에서 벽체 전면부에 설치된 유압실린더 책정력은 100kN, 200kN, 300kN의 3단계 순서로 긴장력을 단계적으로 도입하였다.
- 각 하중단계에서 하중, 응력 및 변위를 계속하였고 각도별로 5회씩 총 40회의 반복적인 실험을 수행하여 충분한 데이터를 확보하고자 하였다.
- 계측 결과를 바탕으로 수평 도입 긴장력(P_{ini}) 대비 지반으로 전달되는 수평력(P_h), 락 및 엄지말뚝에 유도되는 수직력(P_v , S_w), 앵커 정착부 전달 축력(P_{fix})을 계속하였다.

Table 1. Mock-up Test Conditions for TPS and TEA Systems

Description	Anchor Inclination(°)	Prestressing Levels	Instrumentation	No. of Tests	Remarks
TPS System	65	10/20/30 tonf (3 Stages)	- Load Cell (Horizontal & Vertical Forces)	5	
	75			5	
	88			5	
TEA System	40		- Strain Gauge (Stress Measurement)	5	
	50			5	
	60			5	
	72		- Tiltmeter (Wall Rotation / Displacement Monitoring)	5	
	85			5	Total tests: 40

TPS 공법 실험 계측 상세 및 하중전달 메커니즘

- Fig. 3은 TPS 공법 실증실험의 계측 상세 및 하중전달 메커니즘을 나타낸 것이다. 정착부에서 발휘되는 앵커의 극한저항력(P_{fix})은 가이드브라켓을 지나면서 엄지말뚝 상부에서 수평방향 긴장력(P_{ini})으로 작용한다. 수평, 수직방향으로 전달되는 하중, 응력 및 벽체 변위를 계속하였다.

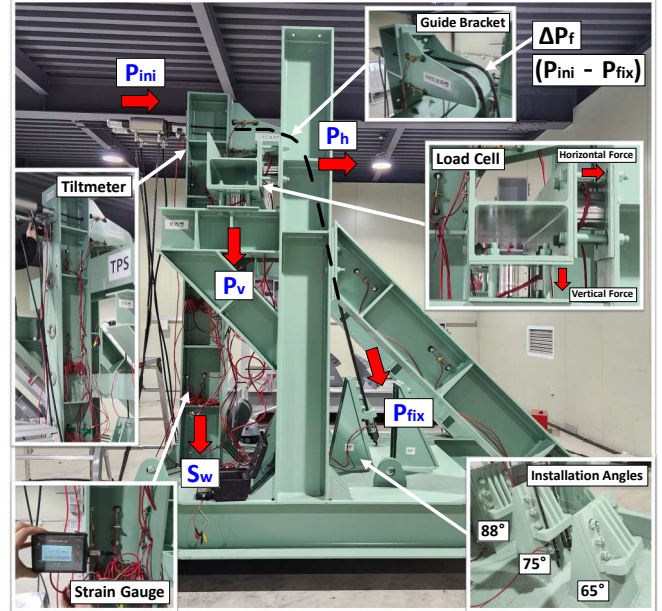


Fig. 3. Instrumentation and load transfer mechanism of TPS mock-up test

TEA 공법 실험 계측 상세 및 하중전달 메커니즘

- Fig. 4는 TEA 공법 실증실험의 계측 상세 및 하중전달 메커니즘을 나타낸 것이다. 정착부에서 발휘되는 앵커의 극한저항력(P_{fix})은 가이드브라켓을 지나면서 락 전면부에서 수평방향 긴장력(P_{ini})으로 작용한다. 수평, 수직방향으로 전달되는 하중, 응력 및 벽체 변위를 계속하였다.

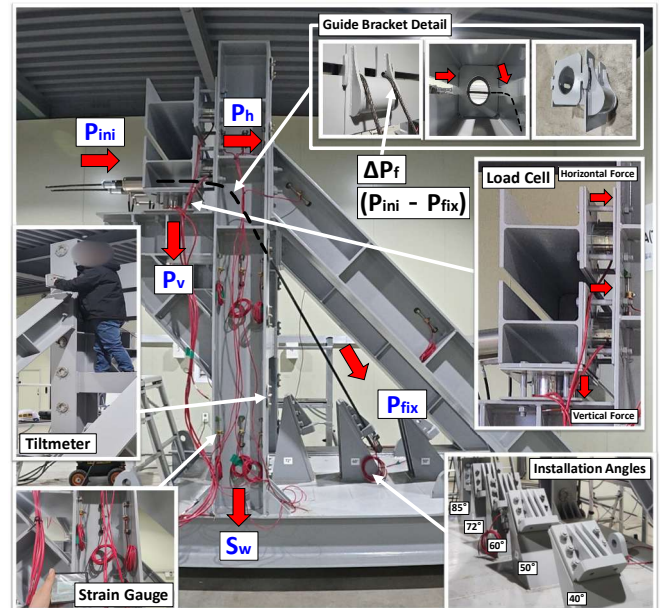


Fig. 4. Instrumentation and load transfer mechanism of TEA mock-up test

4. 실험 결과 및 분석

- TPS 및 TEA 공법은 앵커 설치 각도가 증가할수록 반원형 가이드브라켓과 인장재(PC강연선) 사이의 접촉면이 증가하며 마찰 손실률(ΔP_f)은 각도에 따라 8~15% 범위로 나타났다. 또한, 지반 모사를 위해 적용한 탄성고무판의 적정성 검토를 위해 수평방향 긴장력 작용 시 엄지말뚝의 벽체 배면 방향 변위를 계속하였다. 계측 결과 TPS 공법은 최대 11~12mm, TEA 공법은 최대 7~8mm 발생하며 탄성고무판은 지반과 유사한 역할을 수행한 것으로 판단된다. 실험 결과에 대한 상세한 분석은 향후 연구를 통해 제시할 예정이다.